

Partiendo desde el cronograma

Proyecto de grado II

Análisis del diagnóstico

Componente	Resultado general
Diseño de la solución	5 proyectos en desarrollo y 1 pendiente de revisión
Implementación	1 no iniciada, 1 planteada, 3 en desarrollo y 1 pendiente de revisión
Resultados	3 no iniciados, 2 en desarrollo y 1 pendiente de revisión
Análisis y discusión	3 no iniciados, 2 en desarrollo y 1 apenas planteado
Conclusiones	Ningún proyecto las reporta terminadas
Trabajo futuro	Ningún proyecto lo reporta terminado

Análisis del diagnóstico

Los estudiantes reportaron:

- **Avance promedio del documento:** 57,3 %.
- **Avance promedio del objetivo del proyecto:** 47,5 %.
- **Mediana del documento:** 52 %.
- **Mediana del objetivo:** 40 %.

Esto indica que puede existir mucho contenido escrito, pero todavía poca evidencia de que la solución haya sido desarrollada y evaluada.

La principal alerta es la falta de criterios verificables:

- “El funcionamiento de la app”.
- “Que la aplicación funcione correctamente”.
- “Porque se cumplieron las fases”.
- “Que el robot llegue a la meta”.
- “Que la reconstrucción sea correcta”.
- “El funcionamiento deseado”.

Análisis del diagnóstico

Expresión actual	Criterio que se necesita
La aplicación funciona	Funciones verificadas, tasa de reconocimiento, tiempo de respuesta, errores y estabilidad
El robot llega a la meta	Tasa de éxito, colisiones, tiempo, longitud de trayectoria y número de repeticiones
La reconstrucción es correcta	Error dimensional, distancia geométrica, completitud de la nube y comparación con un objeto de referencia
El prototipo funciona	Exactitud, repetibilidad, confiabilidad, autonomía, respuesta y cumplimiento de requisitos
Se cumplieron las fases	Evidencias producidas y criterios técnicos satisfechos en cada fase

Análisis del diagnóstico

Existe una percepción de coherencia mayor que la evidencia demostrada

Consideran, en general, que:

- El problema está bien formulado.
- Los objetivos son coherentes.
- La metodología permite cumplirlos.
- Cada objetivo tiene actividades y evidencias.
- Las pruebas son adecuadas.
- Los resultados son medibles.
- El cronograma es viable.

Sin embargo, leyendo las explicaciones abiertas se observan actividades como:

- “Investigar e indagar sobre conceptos”.
- “Realizar la simulación”.
- “Avanzar con el entrenamiento”.
- “Hacer ajustes”.
- “Obtener el funcionamiento deseado”.
- “Cumplir las fases”.

Valoran positivamente la estructura de su proyecto, pero todavía no reconocen con claridad qué tan operativa o medible es la tesis que están desarrollado.

Acompañamiento de los directores

Los resultados muestran:

- **3 de 6 proyectos** no han recibido revisión del documento por parte del director durante los últimos dos meses.
- Solo **2 de 6** tienen reuniones periódicas claramente definidas.
- En **3 proyectos** las reuniones todavía están “por acordar”.
- En **1 proyecto** directamente se indica que no existen reuniones periódicas.

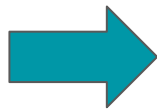
Tarea:

Cada equipo debe programar una reunión de seguimiento con su director durante la primera o segunda semana y llevar a esa reunión la matriz objetivo–evidencia y el sprint de trabajo.

Cronogramas:

La situación reportada es:

- 3 proyectos cuentan con cronograma actualizado.
- 2 lo tienen parcialmente actualizado.
- 1 no tiene cronograma actualizado.



Disponibilidades entre:

- 4–6 horas semanales.
- 8 horas.
- 10 horas.
- 24 horas.
- 32 horas.

¿Cuál es la idea general?

Ideas importantes:

1. Transformar intenciones en acciones.
2. En el anteproyecto se estimaron tiempos; En este momento se debe pasar a ejecutar, monitorear, y ajustar.

Objetivo de la clase de hoy:

Crear la ruta que les permita ejecutar su proyecto de grado, articulando:

- Objetivos con actividades
- Métodos
- Evidencias
- Criterios de aceptación
- Productos documentales



Anteproyecto - Avance del proyecto

Una premisa que deberían contemplar

Un proyecto no avanza porque se le dediquen horas; avanza cuando produce evidencia

Es frecuente que un estudiante manifieste:

- “Estamos investigando”
- “Estamos programando”
- “Estamos haciendo el circuito”
- “Estamos leyendo artículos”
- “Estamos adelantando el documento”
- “Estamos esperando unos componentes”

Estas expresiones describen actividad, pero no necesariamente avance.

Una premisa que deberían contemplar

Una investigación avanza cuando produce elementos verificables, por ejemplo:

- Una matriz de requisitos aprobada.
- Una comparación de tecnologías.
- Un esquema electrónico calculado.
- Una simulación cuyos parámetros están documentados.
- Una base de datos depurada.
- Un protocolo experimental.
- Una curva de calibración.
- Un prototipo funcional.
- Una tabla de resultados.
- Una comparación con una línea base.
- Una decisión técnica sustentada.
- Una sección redactada del documento.
- Una conclusión respaldada por resultados.

Una premisa que deberían contemplar

- **Cada objetivo debe terminar convertido en una evidencia.**
- **Cada evidencia debe provenir de un método.**
- **Cada método debe ejecutarse mediante actividades.**
- **Cada actividad debe aparecer en el cronograma.**
- **Cada resultado debe quedar documentado.**

Pregunta 1:

¿Cuál es la evidencia más importante que su proyecto ha producido hasta este momento?

Para un director no se aceptan respuestas que no son evidencias cómo:

- “Leímos varios artículos”
- “Avanzamos en la programación”
- “Compramos los elementos”
- “Nos reunimos con el director”
- “Estamos trabajando en el marco teórico”
- “Ya empezamos el diseño”

Radiografía real del proyecto

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuál es el componente más atrasado?
2. ¿Qué componente está bloqueando a los demás?
3. ¿Qué avance se creía terminado, pero no tiene evidencia?
4. ¿Qué decisión técnica se ha venido aplazando?
5. ¿Cuál es el principal riesgo para terminar durante el semestre?

Actividad - Radiografía del proyecto

Cadena de coherencia de una investigación

La investigación debe poder recorrerse en ambos sentidos:

**Problema → pregunta → objetivo general → objetivos específicos → actividades → método → evidencia
→ resultado → conclusión**

Y también:

Conclusión → resultado → evidencia → método → actividad → objetivo que se cumplió

- Si una conclusión no puede conectarse con un resultado verificable, probablemente es una opinión.
- Si una actividad no se conecta con un objetivo, probablemente consume tiempo sin aportar al proyecto.

Preguntas orientadoras en la ruta de coherencia

Elemento	Pregunta que debe responder
Problema	¿Qué situación requiere comprensión o solución?
Pregunta	¿Qué se necesita conocer, diseñar, evaluar o demostrar?
Objetivo general	¿Cuál será el logro global del proyecto?
Objetivo específico	¿Qué logro parcial y verificable se alcanzará?
Actividad	¿Qué se debe hacer para producir ese logro?
Método	¿Cómo se realizará de manera sistemática?
Evidencia	¿Qué archivo, tabla, diseño, dato o resultado demostrará el avance?
Criterio	¿Cuándo se considerará aceptable?
Resultado	¿Qué se encontró u obtuvo?
Conclusión	¿Qué se puede afirmar a partir de los resultados?

Ejemplo de desarticulación

Objetivo específico:

Diseñar un sistema de monitoreo de temperatura para un proceso industrial.

Actividad reportada:

Investigar sobre Internet de las cosas.

Problema:

La actividad es demasiado amplia y no produce directamente el diseño.

Ejemplo de desarticulación

Actividades mejor alineadas

1. Identificar los rangos de temperatura del proceso.
2. Definir precisión, resolución y frecuencia de muestreo.
3. Comparar tecnologías de sensado.
4. Seleccionar el principio de medición.
5. Diseñar la etapa de acondicionamiento.
6. Simular el circuito.
7. Definir la arquitectura de adquisición.
8. Construir el prototipo.
9. Calibrar el sistema.
10. Evaluar error, repetibilidad y tiempo de respuesta.

Evidencias correspondientes

- Tabla de requisitos.
- Matriz de selección.
- Cálculos.
- Esquemático.
- Archivos de simulación.
- Lista de materiales.
- Prototipo.
- Curva de calibración.
- Tabla de error.
- Registro de pruebas.

Un objetivo no es una lista

Los verbos sugieren el tipo de evidencia que debería producirse en cualquier trabajo:

Verbo	Evidencia esperada
Caracterizar	Mediciones, curvas, estadísticos, rangos y comportamiento
Diseñar	Requisitos, cálculos, arquitectura, esquemáticos, planos o simulaciones
Implementar	Código, montaje, prototipo, configuración o sistema integrado
Comparar	Matriz común de criterios, datos equivalentes y análisis
Evaluar	Protocolo, métricas, resultados y juicio técnico
Validar	Pruebas en el contexto de uso y contraste con necesidades
Verificar	Pruebas contra requisitos o especificaciones
Optimizar	Línea base, función objetivo, restricciones y mejora cuantificada
Modelar	Ecuaciones, supuestos, parámetros y análisis del modelo
Clasificar o detectar	Base de datos, modelo, métricas y análisis de errores

Matriz objetivo - evidencia

Cada grupo de tesis completa una fila por objetivo específico:

Objetivo específico	Actividades	Método o procedimiento	Evidencia	Criterio de aceptación	Sección del documento	Estado
OE1						
OE2						
OE3						
OE4						

Ejemplo: Matriz objetivo - evidencia

Título:

Sistema electrónico para monitoreo y detección de condiciones anómalas en motores monofásicos.

Objetivo general:

Desarrollar un sistema electrónico para monitorear variables eléctricas y detectar condiciones anómalas de operación en motores monofásicos de baja potencia.

Objetivo específico	Actividades principales	Evidencias	Posibles criterios
Caracterizar las variables eléctricas asociadas con condiciones normales y anómalas	Revisar literatura, definir escenarios, realizar mediciones y organizar datos	Protocolo, base de datos, gráficas y análisis	Datos completos, condiciones identificadas y mediciones repetibles
Diseñar el sistema de adquisición y acondicionamiento	Establecer requisitos, seleccionar sensores, calcular etapas y simular	Requisitos, cálculos, esquemático y simulaciones	Cumplimiento de rango, ancho de banda, seguridad y resolución

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Ruta A. Diseño y desarrollo de un prototipo

Adecuada para:

- Sistemas embebidos.
- Instrumentación electrónica.
- Dispositivos IoT.
- Sistemas de control.
- Sistemas de comunicación.
- Convertidores o fuentes (proyectos en potencia).
- Automatización.

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Secuencia metodológica

1. Identificación de necesidades.
2. Definición de requisitos.
3. Restricciones técnicas, económicas, normativas y de seguridad.
4. Comparación de alternativas.
5. Selección de arquitectura.
6. Diseño por subsistemas.
7. Cálculos y simulación.
8. Implementación.
9. Integración.
10. Verificación de requisitos.
11. Validación en el contexto de uso.
12. Documentación.

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Evidencias mínimas

- Requisitos numerados.
- Diagrama de bloques.
- Justificación de componentes.
- Cálculos.
- Esquemático.
- Simulaciones.
- Lista de materiales.
- Código versionado.
- Prototipo.
- Protocolos y resultados.

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Secuencia metodológica

1. Pregunta o hipótesis.
2. Variable independiente.
3. Variable de respuesta.
4. Variables controladas.
5. Condiciones experimentales.
6. Instrumentos y calibración.
7. Procedimiento.
8. Número de repeticiones.
9. Registro de datos.
10. Análisis estadístico.
11. Interpretación.
12. Evaluación de incertidumbre y limitaciones.

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Ruta C. Modelado y simulación

Adecuada para:

- Antenas.
- Redes eléctricas.
- Sistemas de control.
- Convertidores.
- Procesamiento de señales.
- Propagación.
- Sistemas dinámicos.
- Comunicaciones ópticas.

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Secuencia metodológica

1. Definir el propósito del modelo.
2. Delimitar el sistema.
3. Plantear supuestos.
4. Identificar variables y parámetros.
5. Seleccionar ecuaciones o modelo conceptual.
6. Implementar la simulación.
7. Verificar el modelo y el código.
8. Realizar análisis de sensibilidad.
9. Contrastar con teoría, datos o mediciones.
10. Reportar limitaciones.

Error frecuente

Considerar que obtener una gráfica en el simulador ya constituye un resultado científico.

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Evidencia suficiente

Una simulación debe incluir:

- Modelo utilizado.
- Supuestos.
- Parámetros.
- Condiciones iniciales.
- Configuración.
- Escenarios.
- Resultados.
- Análisis de sensibilidad.
- Comparación con una referencia.
- Interpretación física.
- Limitaciones.

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Ruta D. Procesamiento de señales, datos o inteligencia artificial

Adecuada para:

- Clasificación de señales.
- Visión artificial.
- Detección de fallas.
- Reconocimiento de patrones.
- Predicción.
- Procesamiento biomédico.
- Análisis de calidad de energía.

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Ruta D. Procesamiento de señales, datos o inteligencia artificial

Adecuada para:

- Clasificación de señales.
- Visión artificial.
- Detección de fallas.
- Reconocimiento de patrones.
- Predicción.
- Procesamiento biomédico.
- Análisis de calidad de energía.

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Secuencia metodológica

1. Definición de la unidad de análisis.
2. Definición de la variable objetivo.
3. Obtención y trazabilidad de datos.
4. Criterios de inclusión y exclusión.
5. Etiquetado.
6. Separación de entrenamiento, validación y prueba.
7. Preprocesamiento.
8. Construcción de una línea base.
9. Entrenamiento o ajuste.
10. Evaluación mediante métricas.
11. Análisis de errores.
12. Prueba con casos no utilizados durante el desarrollo.
13. Documentación reproducible.

Rutas metodológicas para el desarrollo de estos proyectos

Error frecuente

Reportar únicamente la exactitud del modelo sin explicar:

- De dónde provienen los datos.
- Cómo se dividieron.
- Qué clases existen.
- Si hay desbalance.
- Qué errores son más importantes.
- Qué caso básico debe superar el modelo.
- Cómo se evita usar información del conjunto de prueba durante el entrenamiento.